

ФармКонтроль

Сервис проверки цен на жизненно необходимые лекарства

Веб-сервис помогает быстро проверить, не завышена ли цена на препарат из перечня ЖНВЛП, опираясь на официальный реестр предельных отпускных цен Минздрава РФ.

Проблема

Проверить цену по реестру вручную долго и неудобно.

Решение

Сервис сам находит препарат и объясняет результат проверки в понятном виде.

Зачем нужен проект _____

Проблема

- ▶ Покупателю сложно понять, **завышена ли цена** на социально значимый препарат.
- ▶ Официальный реестр есть, но он неудобен для повседневной ручной проверки.
- ▶ Пользователи вводят **торговые и разговорные названия**, а не точное МНН из реестра.

Ценность

- ▶ Проверка занимает секунды.
- ▶ Результат понятен без чтения

Ситуация пользователя

**Цена кажется
высокой**

Что делает сервис

**Сверяет с
реестром**

Результат

Понятный вывод

Как работает сервис _____

1

1. Ввод запроса

Название препарата и цена в аптеке



2

2. Семантический поиск

Сервис находит нужную запись в реестре, даже если запрос неточный



3

3. Проверка цены

Показываются найденный препарат, предельная цена и итоговое превышение

Ключевая идея: пользователю не нужно вручную искать нужную строку в реестре и интерпретировать нормативные записи.

Пример ответа

Запрос: **аспирин кардио 100 мг**

Найденный препарат: **ацетилсалициловая кислота, 100 мг**

Предельная цена: **120 руб.**

Цена в аптеке: **350 руб.**

Превышение: **191%**

Что получает пользователь _____

Семантический поиск

Понимает синонимы, торговые и разговорные названия препаратов.

Детальный отчёт

Показывает постановление, дату регистрации цены и процент превышения.

Мгновенная проверка

Сравнение с официальным реестром выполняется за секунды.

Простой интерфейс

Минимум действий: ввёл запрос, указал цену, получил результат.

Архитектура и стек

Пайплайн

- ▶ Загрузка и очистка Excel-реестра ЖНВЛП.
- ▶ Построение поисковых индексов по препаратам.
- ▶ Поиск лучшего совпадения по пользовательскому запросу.
- ▶ Сравнение цены с предельной ценой из реестра.
- ▶ Вывод результата в Streamlit-интерфейсе.



Python 3.10+

Streamlit

FAISS

Pandas

openpyxl

Что видит пользователь _____

Входные данные

Пользователь вводит минимум информации:

- ▶ название препарата;
- ▶ цену в аптеке;
- ▶ при необходимости — форму, дозировку и НДС.

UX-принцип

Один экран, одно действие, один понятный ответ без перегруженных технических деталей.

Что важно в результате

Нужен не просто статус, а объяснение: какая запись найдена, какая предельная цена использована и что делать дальше.

Что видит пользователь

Пример работы

The screenshot displays the 'Фарм-контроль' (Pharm-Control) web application. On the left is a sidebar with search settings, and the main area shows the search results and price comparison for the drug 'Ношпа' (No-shpa).

Настройки поиска (Search Settings):

- Параметры гибридного поиска (Hybrid search parameters):
 - Вес BM25 (ключевые слова): 0.30
 - Семантический поиск: 0.70 - BM25: 0.30
- Минимальный порог релевантности: 0.40
- Коэффициент отсеивания (для rbf): 0.00
- Макс. результатов: 15

Информация (Information):

- Ношпа
- Цена (руб.): 350
- НДС (%): 10
- Проверить цену

ПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА 206%

Предельная цена (с НДС)	Ваша цена
114.40 ₽	350.00 ₽
Без НДС: 104.00 ₽ - НДС: 10%	↑ +235.60 ₽

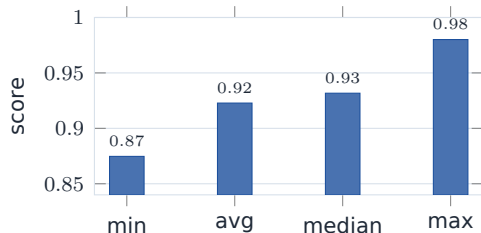
Детали препарата:

- Препарат: Дрогаверин (Но-шпа®)
- Форма выпуска: раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 20 мг/мл, 2 мл - ампулы (5) - пачка картонная
- Производитель: Опелла Хелскеа Венгрия Лтд., Венгрия (01-09-267553)
- Предельная цена по реестру: 104.0 руб. (без НДС)

Качество поиска и тестирование

Метрики

Показатель	Значение
Средний semantic similarity	0.9228
Минимум	0.8747
Медиана	0.9317
Максимум	0.9801
Стандартное отклонение	0.0313



Для оценки использовался **RAGAS**: измерялась семантическая близость найденной записи к ожидаемой метадате препарата.

Примеры поисковых запросов

аспирин
Ацетилсалициловая кислота



нурофен детский
Ибупрофен



но - шпа
Дротаверин



смаккидос 500



Почему это важно

Сервис должен понимать формулировки пользователя, а не только официальные названия из реестра.

Источник данных

Реестр предельных отпускных цен Минздрава РФ

Дополнительные анализы продукта

5 сил Портера

- ▶ Прямая конкуренция в нише низкая или средняя.
- ▶ Главный риск — зависимость от государственных данных.
- ▶ Ценность строится на прозрачности, UX и доверии.

SWOT-анализ

- ▶ **S:** социальная значимость и официальный реестр.
- ▶ **W:** риск неверного матчинга и зависимость от формата данных.
- ▶ **O:** OCR, мобильный сценарий, B2B-аналитика.
- ▶ **T:** изменения регуляторики и конкуренция агрегаторов.

CJM и roadmap

Customer Journey Map

Путь пользователя: сомнение в цене → проверка → решение. Самый чувствительный этап — точный матчинг препарата и объяснимый ответ.

Сомнение
в цене

Поиск
решения

Проверка
в сервисе

Решение
пользователя

Roadmap функций

MVP: быстрый ввод, расчёт, объяснимый ответ.

v2: история, избранное, экспорт результата, уровень уверенности матчинга.

v3: OCR по упаковке и ценнику, аналитика для оператора.

Вывод: дополнительный анализ показал, что для продукта критичны качество данных, объяснимость вердикта и доверие пользователя.

Команда проекта _____

Роман Просвирнин

Управление проектом, подготовка данных, векторная БД, Streamlit UI/UX

Фёдор Комаров

RAG-пайплайн, подключение LLM, сбор и анализ метрик

Егор Калашников

Документация, аналитика данных, тестирование

Ограничения и дальнейшее развитие _____

Ограничения

- ▶ Сервис носит информационный характер и не заменяет официальный контроль.
- ▶ Реестр покрывает только препараты из перечня ЖНВЛП.
- ▶ Розничная цена зависит от региональных надбавок и налоговой составляющей.
- ▶ Данные необходимо регулярно обновлять.

Развитие продукта

- ▶ Учёт региональных правил ценообразования.
- ▶ Автоматическое обновление реестра.
- ▶ Более подробные объяснения в итоговом отчёте.

Спасибо за внимание!

ФармКонтроль помогает сделать официальный реестр понятным для обычного пользователя.